

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

Hledáme:

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

$$p(0) = 1 \quad a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \quad a_0 + 1 \cdot a_1 + 1^2 a_2 + 1^3 a_3 + 1^4 a_4 = 2$$

$$p(2) = -3 \quad a_0 + 2 \cdot a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3$$

Zapsáno maticově jako nedeterminovaná soustava $Aa = b$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Soustava má nekonečně mnoho řešení. Hledáme takové, pro které je hodnota $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ co nejmenší, což je čtvereček euklidovské normy vektoru A minimální. Vektor koeficientů a minimální norma musí ležet v řádkovém prostoru matice A .

Můžeme jej proto vyjádřit jako lineární kombinaci řádků matice A :

$$a = A^T y$$

kde $y = (y_1, y_2, y_3)^T$ je vektor neznámých parametrů.

Dosazením do původní rovnice získáme lineární soustavu:

$$(AA^T)y = b$$

$$\text{výpočet } AA^T: AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 37 \\ 1 & 37 & 341 \end{pmatrix}$$

Dostáváme rovnici 3. řádku:

$$\begin{aligned}y_1 + y_2 + y_3 &= 1 \\y_1 + 5y_2 + 3y_3 &= 2 \\y_1 + 3y_2 + 3y_3 &= -3\end{aligned}$$

$$y_1 = \frac{1}{10}, y_2 = 1, y_3 = -\frac{1}{10} \quad \text{nyní dopočítáme koeficienty:}$$

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{10} + 1 - \frac{1}{10} = 1 \\a_1 &= 0 + 1 - \frac{2}{10} = \frac{4}{5} \\a_2 &= 0 + 1 - \frac{4}{10} = \frac{3}{5} \\a_3 &= 0 + 1 - \frac{8}{10} = \frac{1}{5} \\a_4 &= 0 + 1 - \frac{16}{10} = -\frac{3}{5}\end{aligned}$$

Shledaný polynom:

$$p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$